

Analysis II

Übungsaufgaben 01 — Vektoranalysis

Name: _____

Datum: _____

Bearbeite die Aufgaben in den vorgesehenen Karo-Feldern. Schwierigkeit: **leicht**, **mittel**, **schwer**.

Aufgabe 1 Partielle Ableitungen

[leicht]

Berechne alle partiellen Ableitungen der folgenden Funktionen:

$$f(x, y, z) = x^2 y + y e^z + 3xz^2$$

$$g(x, y) = x^3 + xy^2 + \ln(y)$$

$$\nabla f = \begin{pmatrix} 2xy + 3z^2 \\ x^2 + e^z \\ ye^z + 6xz \end{pmatrix} \quad \nabla g = \begin{pmatrix} 3x^2 + y^2 \\ 2xy + \frac{1}{y} \end{pmatrix}$$

Aufgabe 2 Totales Differenzial und Richtungsableitung

[mittel]

Gib das totale Differenzial von $f(x, y) = x^2 y$ an und berechne die Steigung an der Stelle $(2, 1)$ in Richtung x , in Richtung y sowie entlang der Winkelhalbierenden (Richtung $dx = dy$, normiert auf 1).

$$\begin{aligned} df &= \partial_x f dx + \partial_y f dy \\ &= 2xy + x^2 \\ df|_{(2,1)} &= 2 \cdot 2 \cdot 1 + 2^2 = 4 + 4 = 8 \end{aligned}$$

Aufgabe 3 Gradient — Richtung und Betrag der höchsten Steigung

[mittel]

Berechne den Gradienten von $f(x, y) = x^2 y + y^2$ und gib Richtung und Betrag der höchsten Steigung an der Stelle $(1, 2)$ an.

$$\nabla f = \begin{pmatrix} 2xy \\ x^2 + 2y \end{pmatrix}$$

Ich weiß nicht was jetzt noch erwartet wird!

Ist das auch im Openbook Zettel?

Aufgabe 4 Kritische Stellen

[mittel]

Bestimme für die folgenden Funktionen alle Stellen, an denen $\text{grad}(f) = \vec{0}$ gilt:

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x + 2y$$

$$g(x, y) = x^3 - 3x + y^2$$

$$\vec{\nabla} f = \begin{pmatrix} 2x - 4 \\ 2y + 2 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

$$x = 2 \quad y = -1$$

$$\vec{\nabla} g = \begin{pmatrix} 3x^2 - 3 \\ 2y \end{pmatrix}$$

$$x = 1 \quad y = -1$$

$$y = 0$$

Aufgabe 5 Divergenz und Quellenfreiheit

[leicht]

Berechne die Divergenz der folgenden Vektorfelder. An welchen Stellen sind sie quellenfrei?

$$f(x, y) = \begin{pmatrix} x^2 y \\ x - y^2 \end{pmatrix}$$

$$g(x, y) = \begin{pmatrix} -x \\ y^2 \end{pmatrix}$$

$$\text{div } \hat{f} = 2xy + 2y \quad x = y = 0 \quad | \quad x = -1 \quad y = 1$$

$$\text{div } \hat{g} = -1 + 2y \quad y = \frac{1}{2}$$

Aufgabe 6 Rotation im $\mathbb{R}^2$ und Wirbelfreiheit

[mittel]

Berechne die Rotation von $f(x, y) = \begin{pmatrix} x^2y \\ x - y^2 \end{pmatrix}$. An welchen Stellen ist das Feld wirbelfrei?

$$\partial_x f_2 - \partial_y f_1$$

$$1 - x^2 \quad x=1 \quad x=-1$$

Aufgabe 7 Rotation im $\mathbb{R}^3$

[mittel]

Berechne die Rotation des Vektorfeldes

$$g(x, y, z) = \begin{pmatrix} xyz \\ xy \\ x \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} 0 & - & 0 \\ yz & - & 1 \\ y & - & xz \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ yz - 1 \\ y - xz \end{pmatrix}$$

Aufgabe 8 Laplace-Operator

[mittel]

Berechne den Laplace-Operator $\Delta f = \operatorname{div}(\operatorname{grad}(f))$ der Funktion $f(x, y) = x^2y + y^3$.

$$\partial_x f = 2xy$$

$$\partial_y f = x^2 + 3y^2$$

$$(2xy)^2 + (x^2 + 3y^2)^2$$

Aufgabe 9 Beweis: $\operatorname{rot}(\operatorname{grad}(f)) = 0$

[schwer]

Zeige für eine zweimal stetig differenzierbare Funktion $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, dass $\operatorname{rot}(\operatorname{grad}(f)) = 0$ gilt. Begründe mithilfe des Satzes von Schwarz.



Aufgabe 10 Beweis: $\operatorname{div}(\operatorname{rot}(f)) = 0$

[schwer]

Gegeben sei ein Vektorfeld der Form $f(x, y, z) = (f_1(x, y), f_2(x, y), 0)^T$, dessen erste beide Komponenten nur von x und y abhängen. Zeige, dass $\operatorname{div}(\operatorname{rot}(f)) = 0$ gilt.

